BAB III
FLUTTER

3.1 Tujuan

1. Praktikan mampu mengetahui pengembangan aplikasi mobile menggunakan framework Flutter.
2. Praktikan mampu memahami konsep dan proses pengembangan aplikasi Android dengan memanfaatkan Flutter sebagai framework pengembangan lintas platform.
3. Praktikan mampu memahami konsep serta penerapan API (*Application Programming Interface*) dalam pengembangan aplikasi menggunakan Flutter.
4. Praktikan mampu memahami cara menambahkan dan menggunakan *package* pada proyek Flutter untuk mendukung fungsionalitas aplikasi.
5. Praktikan mampu mengetahui serta menerapkan berbagai *widget* Flutter dalam membangun antarmuka dan fitur aplikasi mobile.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Laptop

Laptop merupakan komputer pribadi yang dapat dipindahkan dengan mudah dan digunakan di berbagai tempat. Secara umum, laptop memiliki fungsi yang hampir sama dengan komputer *desktop* sehingga dapat menjalankan perangkat lunak dan membuka jenis berkas yang sama.



Gambar 3. 1 Laptop

Laptop memiliki desain *all-in-one* yang dilengkapi dengan *monitor*, *keyboard*, *touchpad*, dan *speaker* yang terintegrasi sehingga dapat digunakan tanpa harus menghubungkan perangkat tambahan. Selain itu, laptop dilengkapi dengan baterai yang memungkinkan perangkat digunakan tanpa terhubung langsung ke sumber listrik.

(Sumber: *https://iiab.live/modules/engcf_learn_2021/edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/laptop-computers/1/*)

3.2.2 Visual Studio Code

Visual Studio Code merupakan *code editor* lintas platform yang menyediakan berbagai fitur untuk mendukung proses pengembangan perangkat lunak. Visual Studio Code dapat digunakan untuk mengedit kode, menjalankan program, melakukan *debugging*, dan melakukan pengujian.



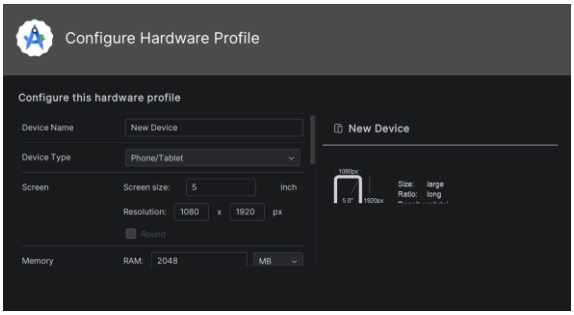
Gambar 3. 2 Visual Studio Code

Selain itu, Visual Studio Code dapat dikembangkan melalui penggunaan *extension* untuk menambahkan berbagai kemampuan sesuai kebutuhan pengembangan. Dalam praktikum ini, Visual Studio Code digunakan untuk menulis dan mengelola kode program Flutter.

(Sumber: *https://code.visualstudio.com/docs/editing/getting-started/overview*)

3.2.3 Device Android/Emulator

Android Emulator merupakan perangkat lunak yang menyimulasikan perangkat Android pada komputer sehingga aplikasi dapat dijalankan dan diuji secara virtual. Emulator membantu pengembang menguji aplikasi pada berbagai perangkat dan API level Android tanpa harus memiliki setiap perangkat fisik.



Gambar 3. 3 Android Emulator

Penggunaan emulator dilakukan dengan membuat Android Virtual Device (AVD) yang menentukan karakteristik perangkat Android yang akan disimulasikan. Dalam praktikum ini, Android Emulator digunakan sebagai perangkat virtual untuk menjalankan dan menguji aplikasi Flutter yang telah dibuat.

(Sumber: *https://developer.android.com/studio/run/emulator*)

3.2.4 Flutter SDK

Flutter SDK merupakan perangkat pengembangan yang digunakan untuk membangun aplikasi menggunakan framework Flutter. Flutter SDK **Install Flutter** dari *link* itu dan disesuaikan dengan sistem operasi yang digunakan.

Pastikan VSCode sudah menginstall *plugin* Flutter. Siapkan Device Android dan kabel USB / Android Virtual Device. Tutorial: **Full Installation of Flutter on Windows - Your First Flutter App**

3.2.5 Flutter SDK https://flutter.dev/docs/get-started/install sesuaikan dengan sistem operasi yang digunakan.

3.2.6 VSCode yang sudah diinstal plugin Flutter.

3.2.7 Device Android dan kabel USB / Android Virtual Device .

3.2.8 Tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=fDnqXmLSqtg

3.3 Dasar Teori

3.3.1 Android Studio

Android Studio merupakan *Integrated Development Environment* (IDE) resmi untuk pengembangan aplikasi Android. Android Studio menyediakan berbagai perangkat bantu pengembangan, seperti editor kode, sistem *build* berbasis *Gradle*, emulator, serta *tools* untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan aplikasi.



Gambar 3. 4 Logo Android Studio

Dalam praktikum, Android Studio digunakan sebagai salah satu bagian dari pengembangan dan sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi melalui Android Emulator.

(Sumber: *https://developer.android.com/studio*)

3.3.2 Flutter

Flutter merupakan UI *toolkit* lintas platform yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi pada berbagai platform, termasuk Android, iOS, web, dan *desktop* menggunakan satu basis kode. Flutter menggunakan konsep *widget* sebagai komponen utama dalam membangun antarmuka aplikasi.

Flutter menyediakan berbagai komponen antarmuka yang dapat dikombinasikan untuk membentuk tampilan aplikasi. Kemudian, *widget* merupakan salah satu elemen dasar dalam membangun antarmuka Flutter.



Gambar 3. 5 Logo Flutter

Penggunaan Flutter dalam praktikum sebagai pembuatan aplikasi dengan satu basis kode serta menyediakan berbagai *widget* dan *package* yang dapat digunakan untuk menambahkan fungsi tertentu.

(Sumber: *https://docs.flutter.dev/resources/architectural-overview*)

3.3.3 Dart

Dart merupakan bahasa pemrograman yang menjadi dasar pengembangan aplikasi Flutter. Dart dirancang sebagai bahasa yang dioptimalkan untuk pengembangan aplikasi pada berbagai platform dan menyediakan fitur yang mendukung pengembangan aplikasi *client*, termasuk mobile, web, dan *desktop*.



Gambar 3. 6 Logo Dart

Dart memiliki sistem tipe yang aman (*type-safe*) serta mendukung berbagai fitur bahasa pemrograman *modern*. Dart juga menyediakan *library* inti yang mendukung kebutuhan seperti pengelolaan data, operasi *asynchronous*, serta *input* dan *output*.

(Sumber: *https://dart.dev/overview*)

3.3.4 API

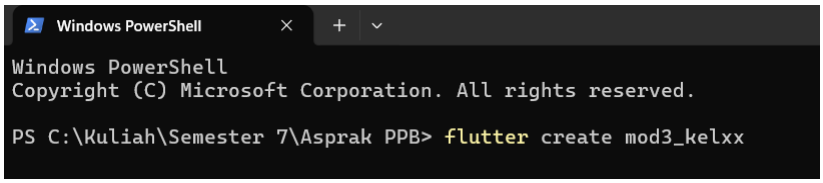
API (*Application Programming Interface*) merupakan mekanisme yang membantu suatu perangkat lunak berkomunikasi atau berinteraksi dengan perangkat lunak maupun layanan lainnya. API memungkinkan aplikasi memanfaatkan fungsi atau data yang disediakan oleh sistem lain tanpa harus membangun seluruh fungsi tersebut dari awal.

Dalam aplikasi berbasis web, API umumnya berkomunikasi menggunakan HTTP dengan model *client-server*. *Client* mengirimkan *request* kepada server, kemudian server memberikan *response* sebagai hasil dari permintaan tersebut.

(Sumber: *https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/HTTP/Guides/Overview*)

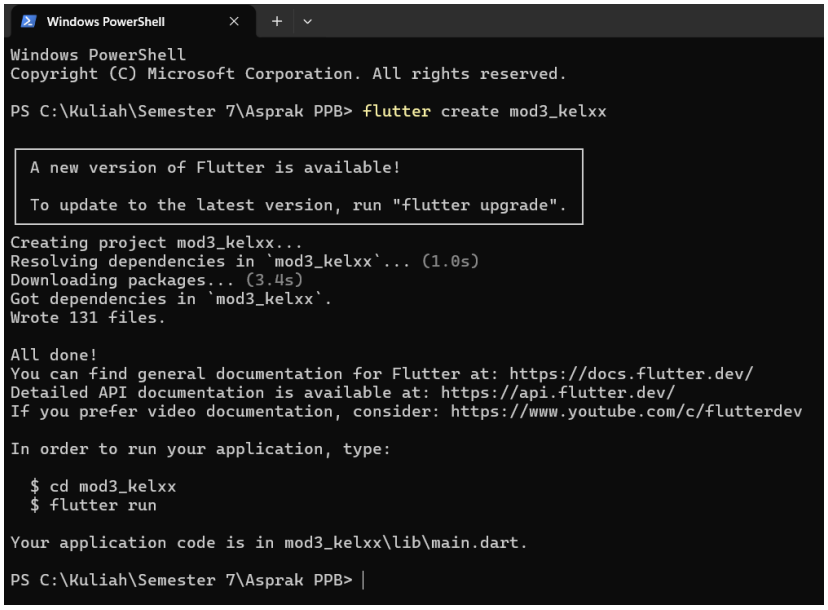
3.4 Langkah Percobaan

1. *Install* Flutter, Android Studio, dan Vs Code sesuai dengan tutorial di bagian 3.2 Alat dan Bahan (3.2.4).
2. Buat *project* Flutter di tempat yang diinginkan dan ketik `flutter create mod3_kelxx` di cmd. (XX sesuaikan dengan nomor kelompok masing-masing).



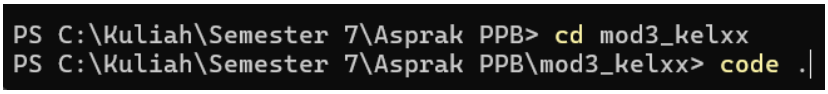
Gambar 3.7 Membuat *project* di cmd

3. Setelah selesai akan muncul tampilan seperti berikut.



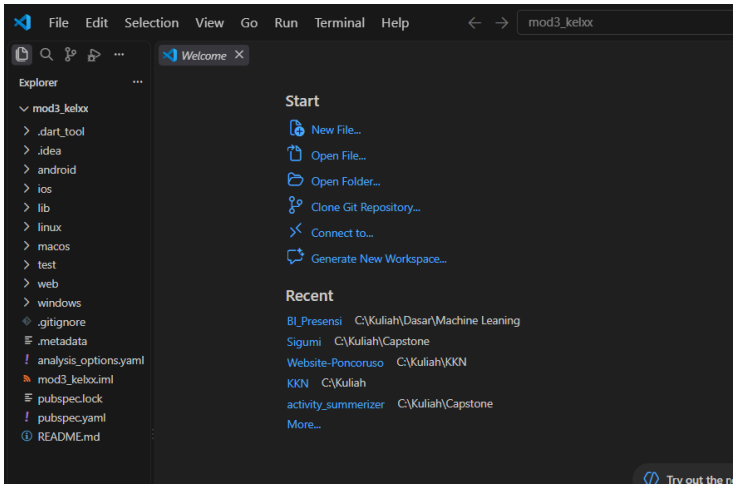
Gambar 3. 8 Hasil pembuatan *project* di cmd

4. Kemudian ketik `cd mod3_kelxx` dan ketik `code .` maka Visual Studio Code akan terbuka.



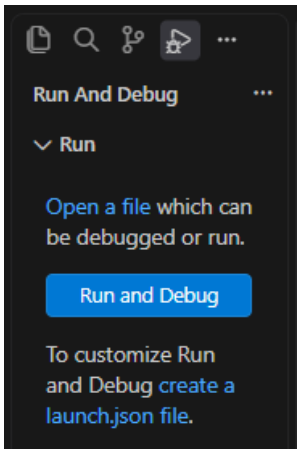
Gambar 3. 9 Membuka *project* di Visual Studio Code

5. Setelah VS Code terbuka, Jalankan *project* Flutter tersebut dengan pilih menu *Run and Debug*



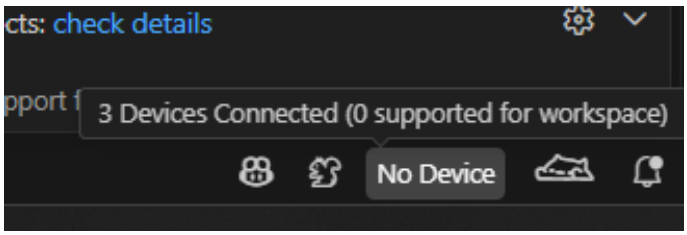
Gambar 3. 10 Tampilan awal Visual Studio Code

6. Klik kotak biru bertuliskan *Run and Debug* atau tekan F5.

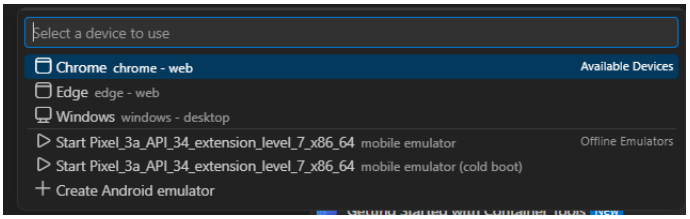


Gambar 3. 11 Menjalankan *project*

7. Jika ingin memilih *device* yang ingin digunakan untuk menjalankan aplikasi bisa dipilih di kanan bawah *window* VSCode.

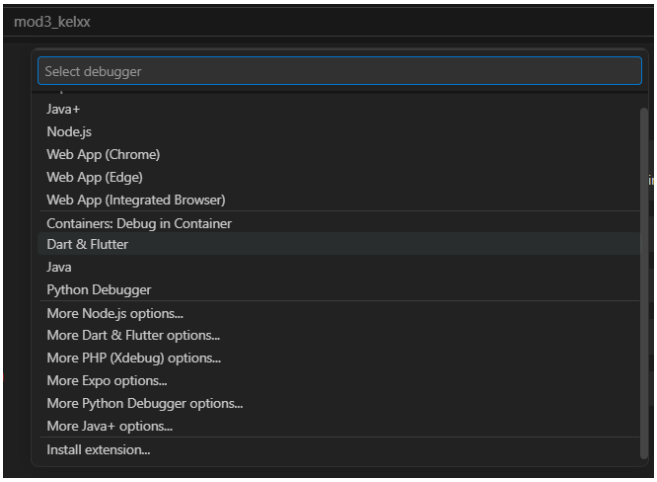


Gambar 3. 12 Mengubah *device*



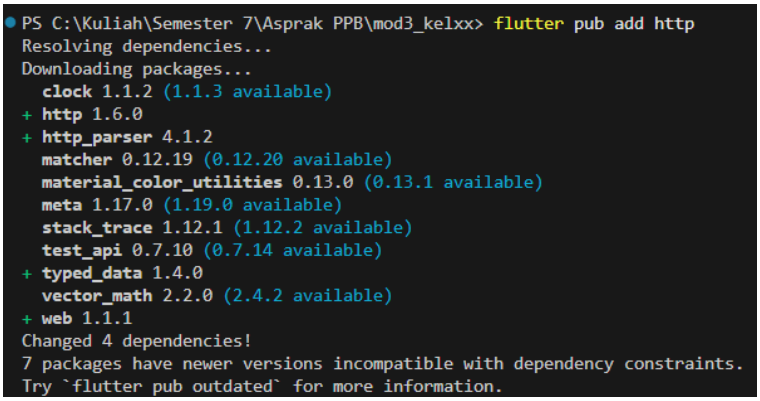
Gambar 3. 13 Memilih *device*

8. Pilih Dart & Flutter maka *project* akan dijalankan. Tunggu sesaat (Tergantung koneksi) dan starter App Flutter akan terbuka.



Gambar 3. 14 Memilih *debugger*

9. Buka terminal pada VSCode dan ketik `flutter pub add http`



Gambar 3. 15 Menjalankan `flutter pub add http` pada terminal

10. Buka *folder* lib, kemudian ubah main.dart seperti kode dibawah ini.

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'widget/navigation.dart';

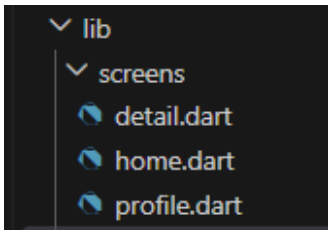
void main() {
  runApp(const CountryApp());
}

class CountryApp extends StatelessWidget {
  const CountryApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'ApiCountries Demo',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.blue,
```

```
      ),
      home: const NavigationPage(),
    );
  }
}
```

11. Buat *folder* dan *file* baru pada *folder* lib seperti berikut.



Gambar 3. 16 Membuat *folder* dan *file* baru

12. Masukkan *source code* berikut ke tiap *file*.

Detail.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'home.dart';

class DetailPage extends StatelessWidget {
  final Country country;

  const DetailPage({super.key, required this.country});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text(country.name)),
      body: SingleChildScrollView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            if (country.flagsPng != null)
              Center(
               child: Image.network(country.flagsPng!, width:
200),
              ),
            const SizedBox(height: 16),
            Text(
              'Name: ${country.name}',
              style: const TextStyle(fontSize: 18),
            ),
            Text(
              'Capital: ${country.capital ?? 'N/A'}',
              style: const TextStyle(fontSize: 16),
            ),
            Text(
              'Region: ${country.region}',
              style: const TextStyle(fontSize: 16),
            ),
            Text(
              'Population: ${country.population}',
```

```
              style: const TextStyle(fontSize: 16),
            ),
            const SizedBox(height: 8),
            Text(
              'Languages: ${country.languages?.join(', ') ??
'N/A'}',
              style: const TextStyle(fontSize: 16),
            ),
            Text(
               'Currencies: ${country.currencies?.join(', ')
?? 'N/A'}',
              style: const TextStyle(fontSize: 16),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Home.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'dart:convert';
import 'dart:io';
import 'detail.dart';

class HomePage extends StatefulWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  State<HomePage> createState() => _HomePageState();
}

class _HomePageState extends State<HomePage> {
  late Future<List<Country>> countries;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    countries = fetchCountries();
  }

  Future<List<Country>> fetchCountries() async {
                            final            uri            =
Uri.parse('https://www.apicountries.com/countries');
    final request = await HttpClient().getUrl(uri);
    final response = await request.close();

    if (response.statusCode == 200) {
                        final      respBody      =      await
response.transform(utf8.decoder).join();
      final List jsonData = jsonDecode(respBody);
                         return      jsonData.map((j)       =>
Country.fromJson(j)).toList();
    } else {
```

```
          throw Exception('Failed to load countries:
${response.statusCode}');
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Countries')),
      body: FutureBuilder<List<Country>>(
        future: countries,
        builder: (context, snapshot) {
                      if (snapshot.connectionState ==
ConnectionState.waiting) {
                            return const Center(child:
CircularProgressIndicator());
          } else if (snapshot.hasError) {
                        return Center(child: Text('Error:
${snapshot.error}'));
                      } else if (!snapshot.hasData ||
snapshot.data!.isEmpty) {
              return const Center(child: Text('No countries
found'));
          }

          final list = snapshot.data!;
          return ListView.builder(
            itemCount: list.length,
            itemBuilder: (context, i) {
              final country = list[i];
              return Card(
                child: ListTile(
                  leading: country.flagsPng != null
                          ? Image.network(country.flagsPng!,
width: 50)
                      : const SizedBox(width: 50),
                  title: Text(country.name),
                  subtitle: Text(country.region),
                  onTap: () {
                    Navigator.push(
                      context,
                      MaterialPageRoute(
                                    builder: (context) =>
DetailPage(country: country),
                      ),
                    );
                  },
                ),
              );
            },
          );
        },
      ),
    );
  }
}
```

```
class Country {
  final String name;
  final String region;
  final String? capital;
  final int population;
  final String? flagsPng;
  final List<dynamic>? languages;
  final List<dynamic>? currencies;

  Country({
    required this.name,
    required this.region,
    required this.population,
    this.capital,
    this.flagsPng,
    this.languages,
    this.currencies,
  });

  factory Country.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
    List<dynamic>? langs;
    if (json['languages'] != null) {
      langs = (json['languages'] as List)
          .map((l) => l['name'].toString())
          .toList();
    }

    List<dynamic>? cur;
    if (json['currencies'] != null) {
      cur = (json['currencies'] as List)
          .map((c) => c['name'].toString())
          .toList();
    }

    return Country(
      name: json['name'] ?? 'N/A',
      region: json['region'] ?? 'N/A',
      population: json['population'] ?? 0,
      capital: json['capital'],
      flagsPng: json['flags'] != null ? json['flags']['png']
: null,
      languages: langs,
      currencies: cur,
    );
  }
}
```

Profile.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

class ProfilePage extends StatefulWidget {
  final VoidCallback? onHomeTap;

  const ProfilePage({super.key, this.onHomeTap});
```

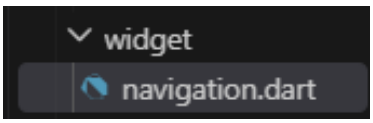
```
  @override
  State<ProfilePage> createState() => _ProfilePageState();
}

class _ProfilePageState extends State<ProfilePage> {
  final List<Map<String, String>> teamMembers = [
          {'Nama':    'Rayvan    Bayu    Abhinowo',    'NIM':
'21120123130053'},
  ];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Profile'),
         backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 13, 105,
225),
        actions: [
          IconButton(
            icon: const Icon(Icons.home),
            onPressed: widget.onHomeTap,
          ),
        ],
      ),
      body: Stack(
        alignment: Alignment.center,
        children: [
          Positioned.fill(
            child: FractionallySizedBox(
              alignment: Alignment.topCenter,
              heightFactor: 0.5,
              child: Container(
                decoration: BoxDecoration(
                  image: const DecorationImage(
                    fit: BoxFit.cover,
                    alignment: Alignment.topCenter,
                    image: NetworkImage(
                      'https://i.pinimg.com/1200x/b1/38/b5/b
138b5213ee781543c0f83d704fb7476.jpg',
                    ),
                  ),
                  color: const Color.fromARGB(255, 255, 252,
252).withValues(alpha: 128),
                ),
              ),
            ),
          ),
          Center(
            child: Column(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              children: [
                Container(
                  width: 100.0,
                  height: 100.0,
                  decoration: const BoxDecoration(
```

```
                    shape: BoxShape.circle,
                    image: DecorationImage(
                      fit: BoxFit.cover,
                      image: NetworkImage(
                        'https://avatars.githubusercontent.c
om/rayvanbayu77',
                      ),
                    ),
                  ),
                ),
                const SizedBox(height: 16.0),
                for (var member in teamMembers)
                  Column(
                    children: [
                      Text(
                        member['Nama'] ?? 'No Name',
                        style: const TextStyle(
                          fontSize: 20.0,
                          fontWeight: FontWeight.bold,
                        ),
                      ),
                      const SizedBox(height: 8.0),
                      Text(
                        member['NIM'] ?? 'No NIM',
                            style: const TextStyle(fontSize:
16.0),
                      ),
                    ],
                  ),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

13. Kemudian buka *folder* lib dan buat *folder* dan file berikut, lalu masukkan *source code* seperti dibawah ini.



Gambar 3. 17 Membuat *folder* dan *file* baru

Navigation.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import '../screens/home.dart';
import '../screens/profile.dart';

class NavigationPage extends StatefulWidget {
  const NavigationPage({super.key});

  @override
```

```
  State<NavigationPage>           createState()           =>
_NavigationPageState();
}

class _NavigationPageState extends State<NavigationPage> {
  int _currentIndex = 0;

  void _onTabTapped(int index) {
    setState(() {
      _currentIndex = index;
    });
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final List<Widget> pages = [
      const HomePage(),
      ProfilePage(onHomeTap: () => _onTabTapped(0)),
    ];

    return Scaffold(
      body: pages[_currentIndex],
      bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
        currentIndex: _currentIndex,
        onTap: _onTabTapped,
        items: const [
          BottomNavigationBarItem(
            icon: Icon(Icons.home),
            label: 'Home',
          ),
          BottomNavigationBarItem(
            icon: Icon(Icons.person),
            label: 'Profile',
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

14. Pada bagian *folder* “test”, file “widget_test.dart”, kodenya jadi berikut.

Widget_test.dart

```
// This is a basic Flutter widget test.
//
// To perform an interaction with a widget in your test, use
the WidgetTester
// utility in the flutter_test package. For example, you can
send tap and scroll
// gestures. You can also use WidgetTester to find child
widgets in the widget
// tree, read text, and verify that the values of widget
properties are correct.

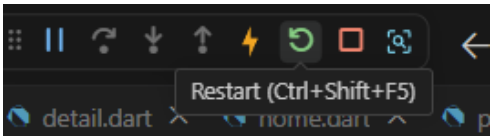
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';
```

```
import 'package:mod3_kelxx/main.dart';

void main() {
  testWidgets('Country app displays its main navigation', (
    WidgetTester tester,
  ) async {
    await tester.pumpWidget(const CountryApp());

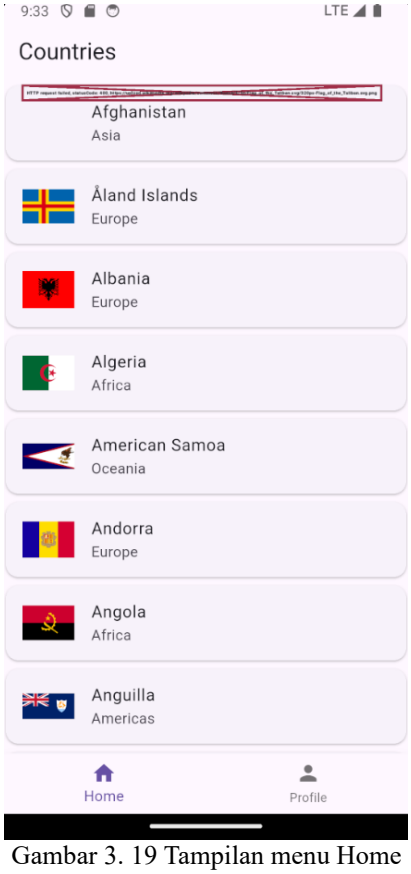
    expect(find.text('Countries'), findsOneWidget);
    expect(find.text('Home'), findsOneWidget);
    expect(find.text('Profile'), findsOneWidget);
  });
}
```

15. Setelah itu simpan *project*, jika tidak otomatis klik *hot restart*



Gambar 3. 18 Klik tombol *restart*

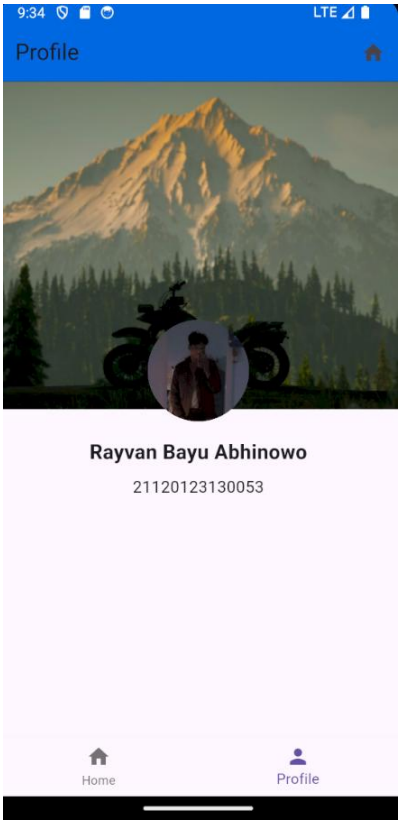
16. Hasil *Run* pada Android Emulator



Gambar 3. 19 Tampilan menu Home



Gambar 3. 20 Tampilan detail negara



Gambar 3. 21 Tampilan menu Profile